基于专利视角的国内盐湖镁产业的创新态势与发展对策研究*

刘水[1**] 唐子媛[1] 刘曼莉[2,3✉**] 庞弘燊[2,3] 虎满林[1] 杨勇[1]
1. 青海省生产力促进中心有限公司 西宁 810007
2. 深圳大学图书馆 深圳 518060
3. 深圳大学知识产权信息服务中心 深圳 518060

摘 要：在“双碳”目标驱动下，大力发展镁产业对缓解我国战略资源短缺压力、增强经济社会发展竞争力、保障经济安全与战略资源安全、促进可持续发展具有重要的战略意义。本研究综合运用文献分析、数据分析和专利分析等方法，系统梳理了我国盐湖镁产业上中下游的专利信息，剖析了该产业全产业链的总体专利态势和创新主体布局。在此基础上，总结分析了盐湖镁产业链发展趋势和创新主体竞争格局，揭示了其发展中的问题，并提出了针对性发展对策。

关键词：盐湖 镁产业 专利分析 专利导航

DOI:10.11842/chips.20250630001 **CSTR**:32151.14.chips.20250630001

0 序言

资源与环境是人类赖以生存与发展的基础。开发利用新金属材料（如镁等）成为推动社会经济可持续发展的重要措施之一。镁是地球上资源储量最丰富的轻金属元素之一，在宇宙中含量居第8位，地壳丰度为2%，在海水中含量居第3位，密度为1.74g/cm^3，仅为钢的1/4、铝的2/3。同时，镁金属具有比强度高、弹性模量大、散热快、消震性能好、易于二次回收等特点，被誉为“21世纪的绿色工程材料”[1][2]，可以满足航空航天、现代汽车、轨道交通、国防军工等领域对于轻质、节能的性能要求，是世界公认的继钢铁和铝之后的第三大金属结构材料。

我国是世界上镁资源最为丰富的国家之一。盐湖镁盐主要分布于西藏自治区的北部和青海省柴达木盆地。柴达木盆地内的镁盐储量占全国已查明镁盐总量的99%，居全国第一位。师昌绪等5位院士认为，镁资源“取之不尽、用之不竭”，呼吁我国政府一定要高度重视镁产业发展。在“双碳”背景下，加快发展我国镁产业意义更为重要，有助于缓解我国战略资源短缺问题，而且有助于发展国内主导的高端产品，对提升我国经济社会发展竞争力、保障经济安全和战略资源安全、推动可持续发展有重要战略意义[3]。

从学术界来看，刘兵最早探讨了我国镁产业面临的发展机遇与挑战[4]；张丁非等从宏观战略规划和具体产品研究开发分析了我国镁合金产业发展存在的问题，对我国镁及镁合金产业的发展提出了战略性和技术性的建议[5]；刘兵、曾大本等从技术影响力角度对镁产业发展

* 本研究得到2024年青海省科学技术厅青海省中央引导地方科技发展资金科技创新基地建设项目（2024ZY017）、2023年广东省自然科学基金委广东省自科面上项目（2023A1515011435）的基金支持。

** 刘水，副研究员，研究方向：科技咨询与成果转化、技术市场、知识产权运营分析研究；刘曼莉（通讯作者），助理研究员，研究方向：专利情报分析。

中国知网 https://www.cnki.net

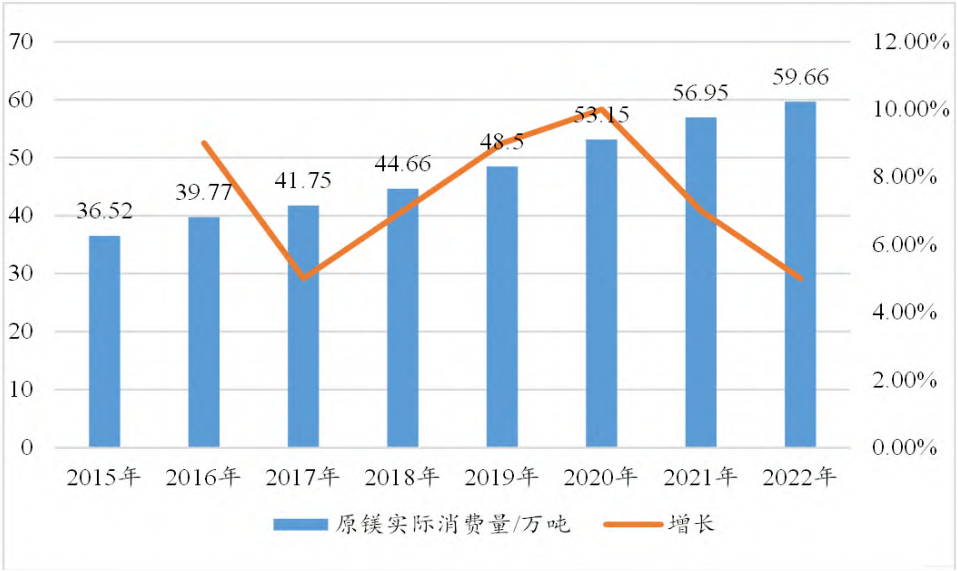


图1　我国原镁行业消费量及增长走势

过程中的变迁与升级进行实证分析，而后又对我国镁产业发展过程中的市场失灵和政府失灵进行了分析，并从供给面、环境面、需求面3个层面出发，对我国镁产业发展政策进行了研究并对政策的实施效果进行了评价[6][7]；马登民也阐述了镁及镁合金的现状以及发展战略[8]。也有学者从产业绿色高质量发展角度探讨了镁产业的发展模式，如王树谷提出推动我国再生镁产业的可持续发展[9]；董书恒等采用碳足迹分析方法，定量核算与分析我国原镁生产过程中的碳足迹及生态压力动态变化过程，以期为镁产业绿色发展提供依据[10]；宋蕊等提出了循环经济产业链路径下镁金属产业发展的新模式——府神模式[11]。此外，李晓妍、刘佳等对青海镁产业专利导航发展进行分析[12]，但这类从专利数据对镁产业发展进行分析的研究相对较少。有鉴于此，本研究从专利发展的角度分析盐湖镁产业领域的专利申请情况，对我国盐湖镁产业发展方向进行思考和总结，并提出发展对策，以进一步推动盐湖镁产业发展。

1　产业概况及相关政策

1.1　国内镁产业发展现状

作为世界上镁资源最为丰富的国家之一，我国的本土镁产业技术研发也在不断提速。以西安交通大学材料学院为代表的科研团队在高品质镁制备技术上取得重大突破，使达标率从1%提升至90%以上，为镁产业规模化发展奠定了坚实基础。从应用市场来看，镁在医疗、储能、新能源汽车等关键领域具有不可替代的作用。随着镁基新材料中试基地的建设推进，预计未来我国高品质镁在原镁中的占比将超过80%，从而将推动整个产业链向高端化、绿色化方向升级。

1.1.1　全球领先的产业地位

我国是全球最大的镁资源储备国和生产国。地壳中镁主要以白云石矿、盐湖和海水中的化合态形式存在。我国的白云石矿探明储量达40亿吨；仅青海柴达木盆地的盐湖氯化镁储量就高达47.5亿吨，且纯度较高。依托资源优势和技术进步（如竖罐冶炼技术的推广），我国在全球原镁供应中占据主导地位。

1.1.2　开发高品质镁材料推动可持续发展

在全球资源紧张和低碳转型背景下，开发高品质镁材料成为必然趋势。全球原镁消费量持续增长（2022年我国消费量预计达60万吨，详见图1），而传统金属（如铁、铝）资源逐渐枯竭促使各国将镁列为战略性原材料。特别是在新能源汽车领域。“轻量化+节能”需求推动高品质镁的需求量正在稳步上升。

1.1.3　盐湖电解技术突破助力绿色转型

相比传统矿石法，盐湖提取工艺具有能耗低、污染少等优势。2021年，青海省在高镁锂比盐湖卤水吸附法及膜分离法提取碳酸锂、电解镁液直接熔铸、盐湖氯化镁制取氢氧化镁阻燃剂、高纯镁砂等关键技术方面取得突破，金属镁电解法的生产工艺也得到了创新，提升了金属镁的转换效率。未来，通过引入光伏能源、多级槽技术等手段，进一步降低镁的生产成本，增强市场竞争力。

中国知网　https://www.cnki.net

表1 我国镁产业发展政策的基本内容与政策工具

层面	政策类型	政策工具	细项	条款数
供给面	产业技术政策	政策引导类	《产业技术创新能力发展规划(2016—2020年)》	1
			《新材料产业发展指南》	2
			《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》	1
			《产业结构调整指导目录(2019年本)》	1
			《镁行业规范条件》	1
		国家科技计划	自然科学基金支持经费600万元	32
			镁合金基础研究计划(973计划)支持经费3120万元	4
			863高技术研究计划,支持1370万元	8
			国家攻关计划支持经费6430万元	16
环境面	产业可持续性发展政策	法规管制	《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》	1
			《“十四五”工业绿色发展规划》	1
			《关于加快发展循环经济建设的若干意见》	1
	产业金融政策	信贷政策	关于进一步加强产业政策和信贷政策协调配合控制信贷风险有关问题的通知	1
		税收政策	《西部地区鼓励类产业目录(2020年本)》	1
需求面	产业政策	国家科技计划	《“十四五”东西部科技合作实施方案》	1
	产业金融政策	财税政策	鼓励发展节能车型	1

1.2 产业政策

技术创新政策工具是一套复合政策体系,是政府干预技术创新活动的有效手段,在技术创新全过程均发挥重要作用。根据其对技术影响产生的层面不同,技术创新政策工具可分为供给面政策工具、环境面政策工具以及需求面政策工具 。由于技术创新贯穿了产业发展的全过程,是产业发展的根本动力,因此本研究也将通过上述的3个层面对产业发展政策工具进行分析(表1)。推动产业发展供给面的政策工具指政府通过投资、发展计划、财政等手段对产业形成与发展直接提供政策导向、资金、技术、信息、公共产品及人才等方面的支持;环境面政策工具指政府通过财务金融、法规管制、策略性措施等手段影响产业发展的环境、产业布局以及产业的可持续发展;需求面政策指政府通过政府采购、贸易管制、财税等手段开发新技术和新产品,从而拉动产业发展。

从总体上看,我国有关镁产业发展政策兼顾了供给面、环境面、需求面政策工具的应用,但主要以供给面政策工具为主,比例高达82%;环境面和需求面政策分别占16%和2%。

从各层面政策来看,政策目标主要集中在限制和关闭小镁厂、加强环保和限制原镁出口,建立长效合作机制,协调镁及其产品的研发和产业化,加快高端镁合金制备及深加工技术开发,提高产品精深加工水平,加快产业转型升级等方面。

2 我国盐湖镁产业专利申请情况

专利的申请与授权是知识产权领域中至关重要的环节,涉及创新保护、技术分享和市场竞争等多个层面。申请专利是创新者保护其技术成果免受侵权的重要手段,同时也是创新社会化的一种方式[13]。

2.1 数据来源与方法

2.1.1 数据来源与检索范围

本研究所用的数据库是Incopat全球专利数据库,其中我国的专利数据最早为1985年,国外专利数据最早为1902年,检索截止日期2022年10月31日。

2.1.2 检索思路与策略

本研究采用分总的检索思路,得到总产业检索样本;依据技术分解表(表2),通过人工去噪标引,得到各技术分支检索样本。最终检索得到195949项数据,国外申请量为127459项,国内申请量为68490项。本研究主要针对国内申请情况展开分析。

中国知网 https://www.cnki.net

表2 技术要素表

关键技术点		关键词	分类号
提取		盐水 OR 盐湖 OR 海水 OR 卤水 OR 咸水湖 OR 老卤 OR 成化水体 OR “salt lake” OR saline OR saltwater	C22B26/00 碱金属、碱土金属或镁的提取 *C22B26/10 碱金属的提取 *C22B26/20 碱土金属或镁的提取 **C22B26/22 镁的提取
加工	金属镁	Mg OR 镁	**B22D21/04 铸铝或铸镁 C22B26/00 碱金属、碱土金属或镁的提取 *C22B26/10 碱金属的提取 *C22B26/20 碱土金属或镁的提取 C25C3/00 由熔融液电解法电解生产、回收或精炼金属 *C25C3/04 镁的
	镁合金	Mg 合金 OR 合金镁 OR 镁合金 OR 镁铝合金 OR 镁锰合金 OR 镁锌合金 OR 镁铜合金 OR 镁锌锆合金 OR 镁 (5w) 合金 Mg-Zn 合金 OR "magnesium alloy" OR "Mg alloy" OR Mg-Al OR Mg-Mn OR Mg-Cu OR Mg-Zn-Zr) OR (TIAB=(Alloy OR 合金) and (Mg OR magnesium	C22F1/00 用热处理法或用热加工或冷加工法改变有色金属或合金的物理结构 **C22F1/047 以镁作次主要成分的合金的 **C22F1/05 硅和镁在比例上近似相等的 Al-Si-Mg 系合金的 *C22C21/06 镁作次主要成分的 **C22C21/16 含镁的 C23C 对金属材料的镀覆 ****C23C22/57 镁或镁基合金的处理 **C25D11/30 镁或以其为基之合金的
	氧化镁	氧化镁 OR MgO OR 镁的氧化物 OR 镁氧化物 OR "magnesium oxide" OR magnesia OR "oxide magnesium"	*C01F5/02 氧化镁 **C01F5/04 用金属镁的氧化法 **C01F5/06 用镁化合物的热分解法***C01F5/08 用焙烧氢氧化镁法 ***C01F5/10 用氯化镁与水蒸气的热分解法 ***C01F5/12 用硫酸镁的热分解法,有或无还原作用
	氢氧化镁	氢氧化镁 OR $Mg(OH)_2$ OR 镁乳 OR "Magnesium hydroxide" OR H_2MgO_2 OR "magnesium hydrate" OR 镁的氢氧化物 OR 镁氢氧化物	*C01F5/14 氢氧化镁 **C01F5/20 用镁盐溶液的氨沉淀法 **C01F5/22 用碱金属氢氧化物或碱土金属的氧化物或氢氧化物与镁的化合物
	硫酸镁	硫酸镁 OR 镁的硫酸盐 OR $MgSO_4$ OR "magnesium sulphate" OR "Magnesium sulfate"	*C01F5/40 硫酸镁
	氯化镁	氯化镁 OR $MgCL_2$ OR "magnesium chloride" OR "chloride magnesium" OR 镁的氯化物 OR 镁氯化物 OR 镁氯	*C01F5/26 卤化镁 **C01F5/30 氯化物 ***C01F5/34 含结晶水氯化镁的脱水 ***C01F5/32 用镁化合物的氯化法制备无水氯化镁

中国知网 https://www.cnki.net

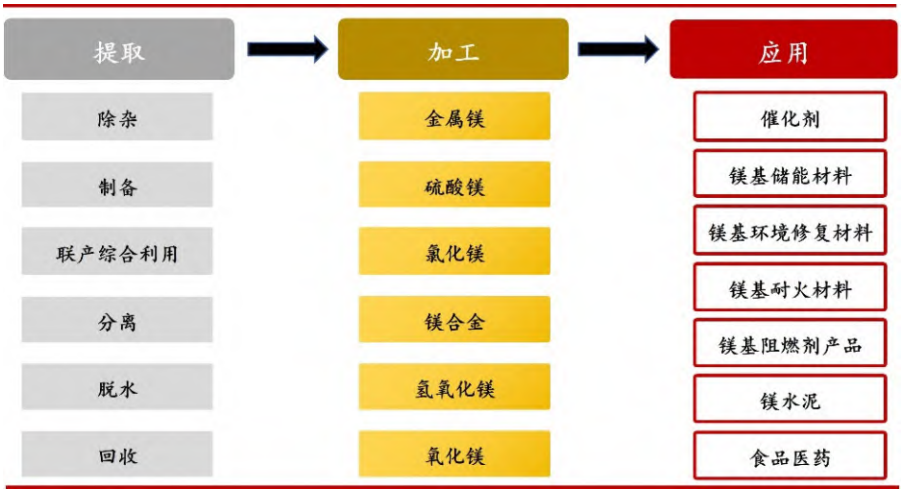


图2　盐湖镁产业产业链结构

2.2　盐湖镁产业产业链

盐湖镁产业产业链包含上游提炼、加工及下游应用（产业链结构详见图2）。上游提炼旨在从海水盐湖提取镁及镁化合物；中游加工是对原镁进行深加工转化为镁合金及氢氧化镁、氧化镁、氯化镁、硫酸镁等镁化合物深加工产品；下游是中游产品在镁基耐火材料、镁基储能材料、镁基阻燃剂、镁水泥、镁基环境修复，以及镁在食品医药领域的应用。

2.3　我国总体专利态势分析

数据统计显示，截至2022年11月30日，全国盐湖镁产业专利数共计68490件，由于2021与2022年部分数据还未进入公开阶段，因此2021年与2022年的申请数据不完整。图3显示了盐湖镁产业的专利申请趋势，国内专利申请量在2000年左右迅速增长，到2018年到达顶峰。

从国内盐湖镁产业的申请趋势来看（如图4所示），国内盐湖镁产业经历了萌芽期、缓慢成长期，如今正处于快速发展期。

第一阶段（1985~1990年）：萌芽期。我国对盐湖镁产业的研究最早始于1981年，而全球产业始于1900年，晚于全球81年。在萌芽期，全球专利申请量都保持在较低水平，我国在盐湖镁提取技术上的专利申请量更少，并且由于我国专利制度运行时间晚，整体增长速度非常缓慢。这一时期的专利，以镁基储能材料、镁基耐火材

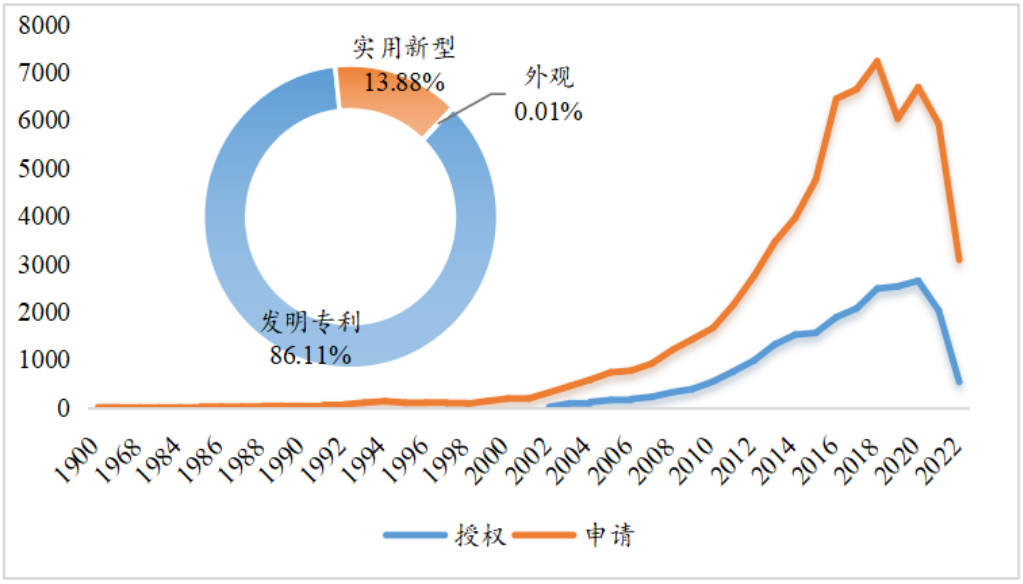


图3　全国总体专利申请与授权态势对比

中国知网 https://www.cnki.net

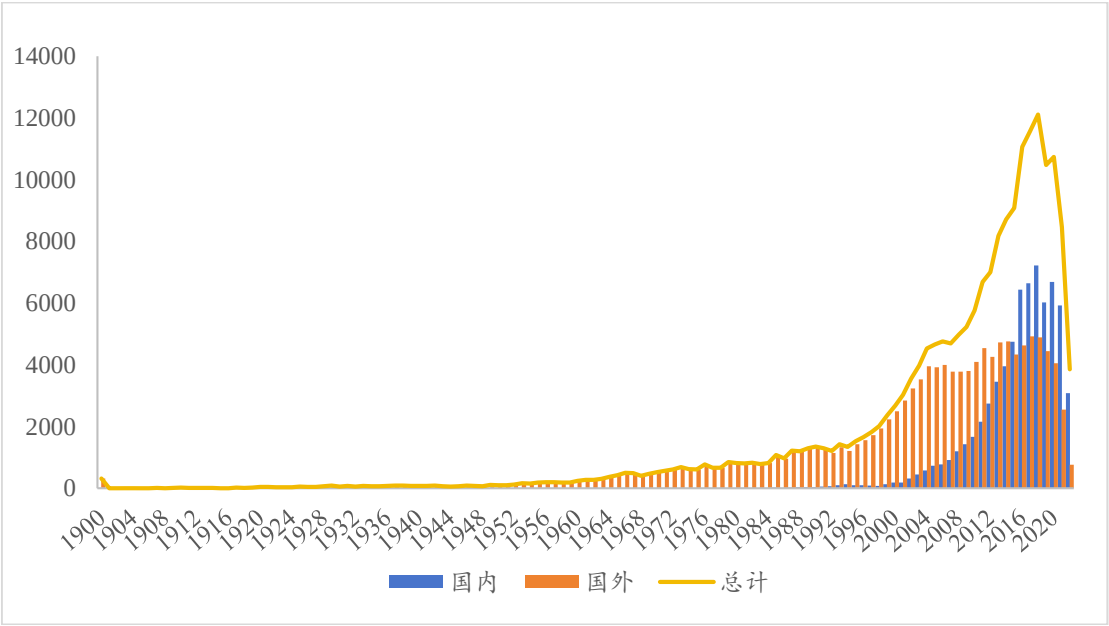


图4　国内与来华申请专利申请趋势对比

料、催化剂以及食品药品的应用为主，对盐湖镁提取技术的研究主要是将其作为制盐工业的副产物进行研究，并非是盐湖产业的主要研究对象。对加工方面的研究也主要以金属镁、镁合金、硫酸镁和氧化镁为主。

第二阶段（1991年至今）：成长期。成长期分为两个阶段，缓慢成长期（1991~2000年）与快速成长期（2000年至今）。

缓慢成长期：1990年以后，随着我国经济快速发展，国内开始重视镁产业的发展，例如中石化、南开大学等开始加强对专利的布局带动了该产业的快速成长。专利主要以下游的应用和中游的加工为主，上游专利布局数量很少。

快速发展期：2000年以后，盐湖镁产业得到迅猛发展，专利申请量呈现快速增长态势，如中国科学院青海盐湖研究所、潍坊东元连海环保科技有限公司、青海盐湖工业股份有限公司，以及中南大学、北京化工大学等研究院所和大学加大了对产业的研究，无论是产业的上游、中游还是下游都得到快速发展。

全国盐湖镁产业上游、中游和下游的专利申请趋势如图5~6所示。国内产业已形成上游、中游和下游共同发展的格局，但整个产业主要以下游为主，中游和上游的占比较少。在2000年后，阻燃剂产品、耐火材料以及催化剂下游应用专利申请量激增，促进和带动了产业上游和中游的发展。

2.4　上游专利分析

2.4.1　申请态势和专利布局

通过对我国产业链上游二级技术分支专利申请情况进行分析，旨在了解我国盐湖镁产业在上游各技术分支的发展情况。从图7可以看出，上游专利开始于1988年，主要以制备为主，分离、除杂、回收等专利的布局量较少。制备工艺从2003年开始迅猛增长，到2020年达到了高峰。脱水工艺的专利申请开始于2008年左右，回收技术在2009年开始取得了技术突破，专利申请量开始增长，并且具有良好的持续性。

2.4.2　主要创新主体分析

通过对我国产业链上游专利申请人进行分析发现，研究主体以企业和高校/研究院所为主，其中企业占比为45%，高校/研究院所占比为44%，个人申请占比为9%，科研/机关团体占比为2%。我国盐湖镁产业链上游排名前10的高校/研究院所申请人当中，中国科学院青海盐湖研究所（15件）、中国科学院过程工程研究所（10件）和中南大学（8件）的专利申请量较多。

对我国产业链上游核心高校/研究所二级技术构成分析进行分析表明，如图8可以看出中国科学院青海盐湖研究所的技术优势在制备、分离和联产综合利用上，中国科学院过程工程研究所的技术优势在制备和分离技术上，中国科学院海洋研究所的技术优势在制备，中南大学则在制备、脱水、联产综合利用、回收、分离技术上均进行了专利布局。

中国知网　https://www.cnki.net

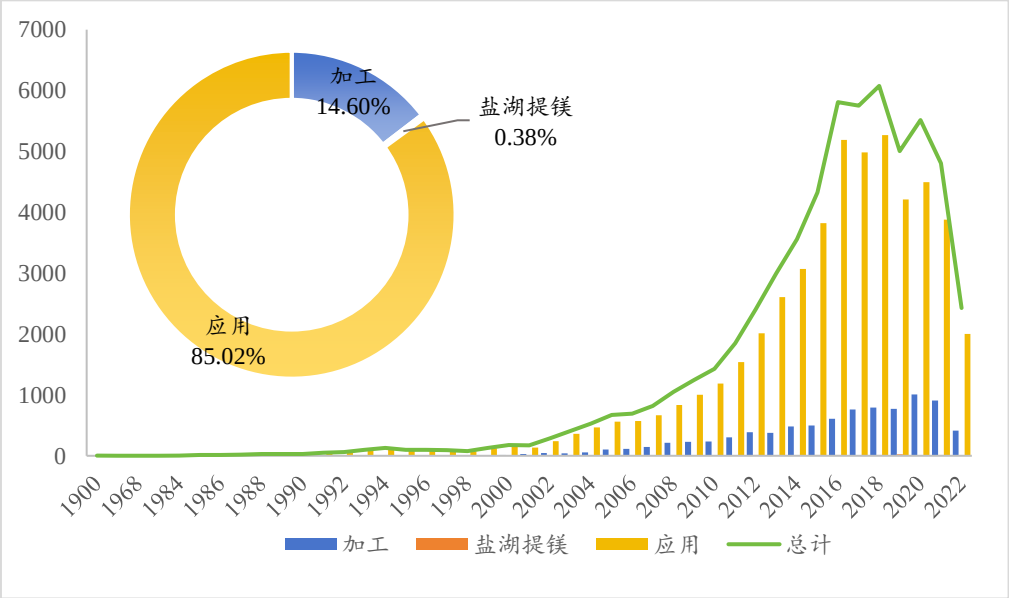


图5　国内产业链专利申请趋势

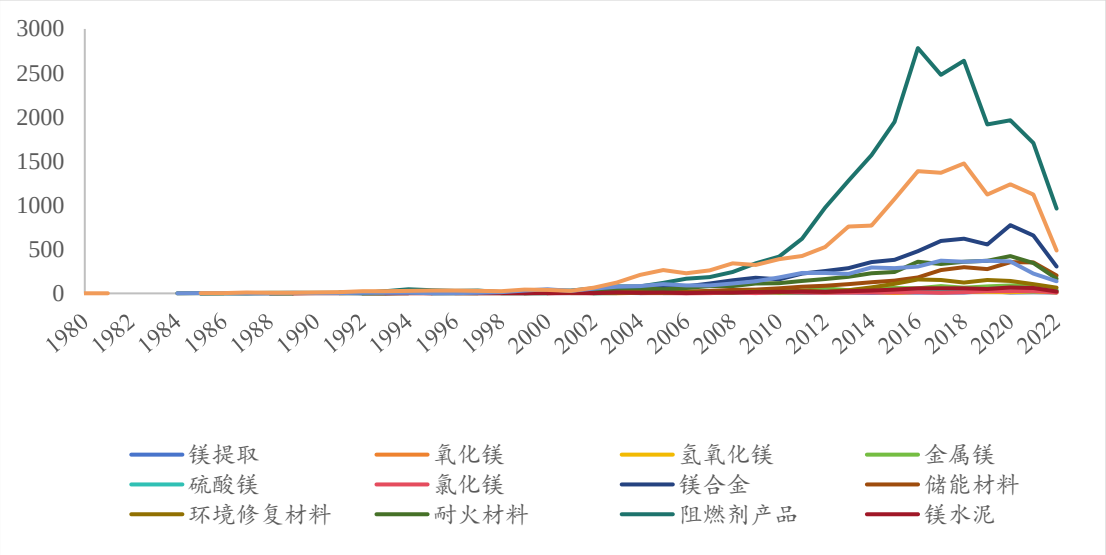


图6　国内各技术分支专利申请热度对比

我国盐湖镁产业链上游排名前10的企业申请人中，潍坊东元连海环保科技有限公司申请量(16件)最多，其次是山东海化集团有限公司(7件)和青海盐湖工业股份有限公司(6件)。

对我国产业链上游企业申请人二级技术构成分析进行分析，如图9所示。从中可以看出潍坊东元连海环保科技有限公司的专利全部集中在制备工艺；山东海化集团有限公司的专利集中在制备、分离和回收技术；青海盐湖工业股份有限公司的专利集中在制备、脱水和除杂上。

2.5　中游专利分析

2.5.1　申请态势和专利布局

通过对我国产业链中游二级技术分支进行分析(详情见图10)，中游专利申请开始于1985年，主要以镁合金、金属镁和氧化镁等的加工为主。对中游三级技术分支分析表明，镁合金的加工技术主要集中在压铸成型、制备和铸造上，金属镁的加工技术主要集中在表面处理和制备上，氧化镁的加工技术主要集中在制备上。

2.5.2　主要创新主体分析

对我国盐湖镁产业中游加工领域的发明人进行统

中国知网 https://www.cnki.net

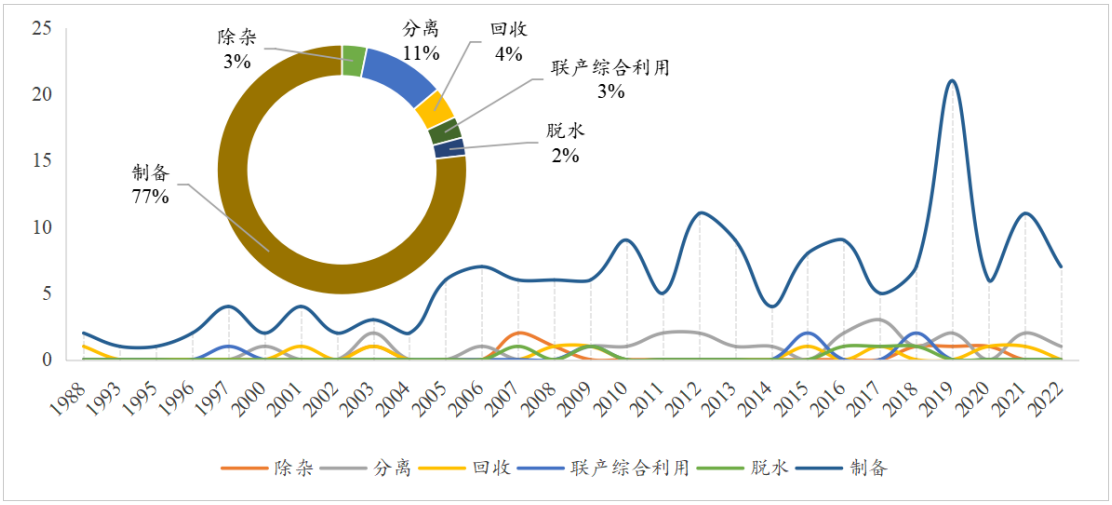
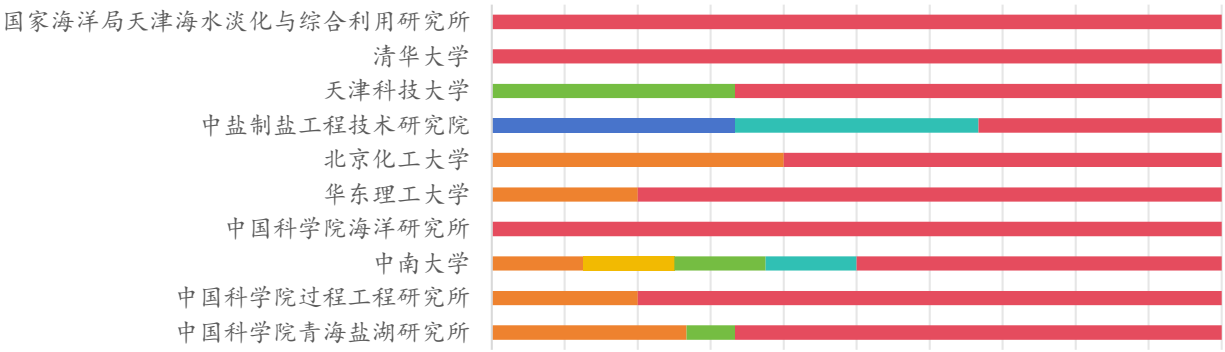


图7　镁产业上游二级技术分支专利申请趋势及占比



	中国科学院青海盐湖研究所	中国科学院过程工程研究所	中南大学	中国科学院海洋研究所	华东理工大学	北京化工大学	中盐制盐工程技术研究院	天津科技大学	清华大学	国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所
除杂							1			
分离	4	2	1		1	2				
回收			1							
联产综合利用	1		1					1		
脱水			1				1			
制备	10	8	4	5	4	3	1	2	3	3

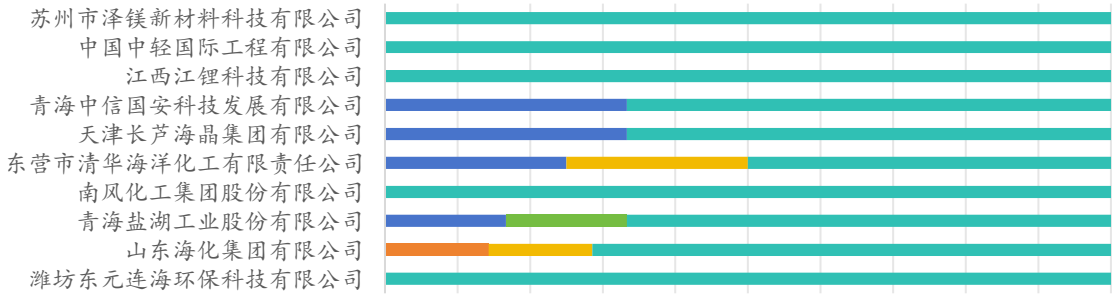
图8　产业链上游排名前10的高校/研究所创新主体技术构成

计和分析显示，我国主要创新主体企业占比61%，大专院校占比25%，科研单位/机关团体占比5%，个人申请人占比9%。整个创新的驱动力还是以企业为主。

对我国盐湖镁产业中游加工领域的高校进行统计和分析表明，主要高校是重庆大学（109件）、上海交通大学（84件）、太原科技大学（81件）、中南大学（81件）、北京工业大学（79件）等。其中，重庆大学在专利布局上远超其他学校，具有一定的技术优势。

对产业链中游排名前10的高校专利三级技术分支进行分析，结果如图11所示。由图11可以看出北京工业大学的技术优势在氧化镁的制备工艺；北京科技大学的技术优势在金属镁的造粒技术；东北大学的技术优势

中国知网　https://www.cnki.net



	潍坊东元连海环保科技有限公司	山东海化集团有限公司	青海盐湖工业股份有限公司	南风化工集团股份有限公司	东营市清华海洋化工有限责任公司	天津长芦海晶集团有限公司	青海中信国安科技发展有限公司	江西江锂科技有限公司	中国中轻国际工程有限公司	苏州市泽镁新材料科技有限公司
除杂			1		1	1	1			
分离		1								
回收		1			1					
脱水			1							
制备	16	5	4	4	2	2	2	3	2	2

图9　产业链上游排名前10的企业创新主体技术构成

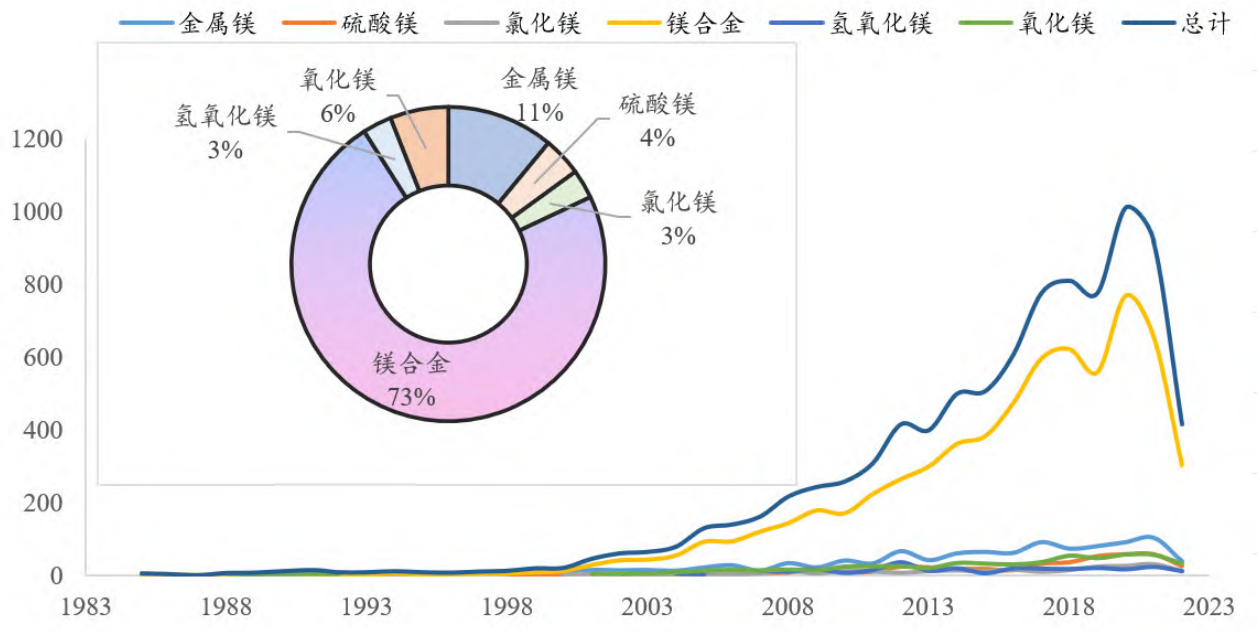


图10　镁产业中游二级各技术分支专利申请趋势及占比

在金属镁的铸造技术、硫酸镁的结晶分离和制备技术，以及氯化镁的除杂、氢氧化镁的制备以及氧化镁的回收和制备技术；哈尔滨工业大学的技术优势在金属镁的表面处理；上海交通大学的技术优势在金属镁上，尤其是金属镁的表面处理、成型、造粒和增材制造技术；中南大学在金属镁、氢氧化镁和氧化镁上均具有一定技术优势，尤其在金属镁的制备和成型工艺上；重庆大学的技术优势在金属镁的表面处理上。

我国盐湖镁产业中游加工领域的企业发明人主要企业是巢湖云海镁业（54件）、北京有色金属研究总院（34件）、比亚迪（32件）、天津东义镁制品（30件）、我国重型机械研究院（29件）等。其中巢湖云海镁业的专利申

中国知网 https://www.cnki.net

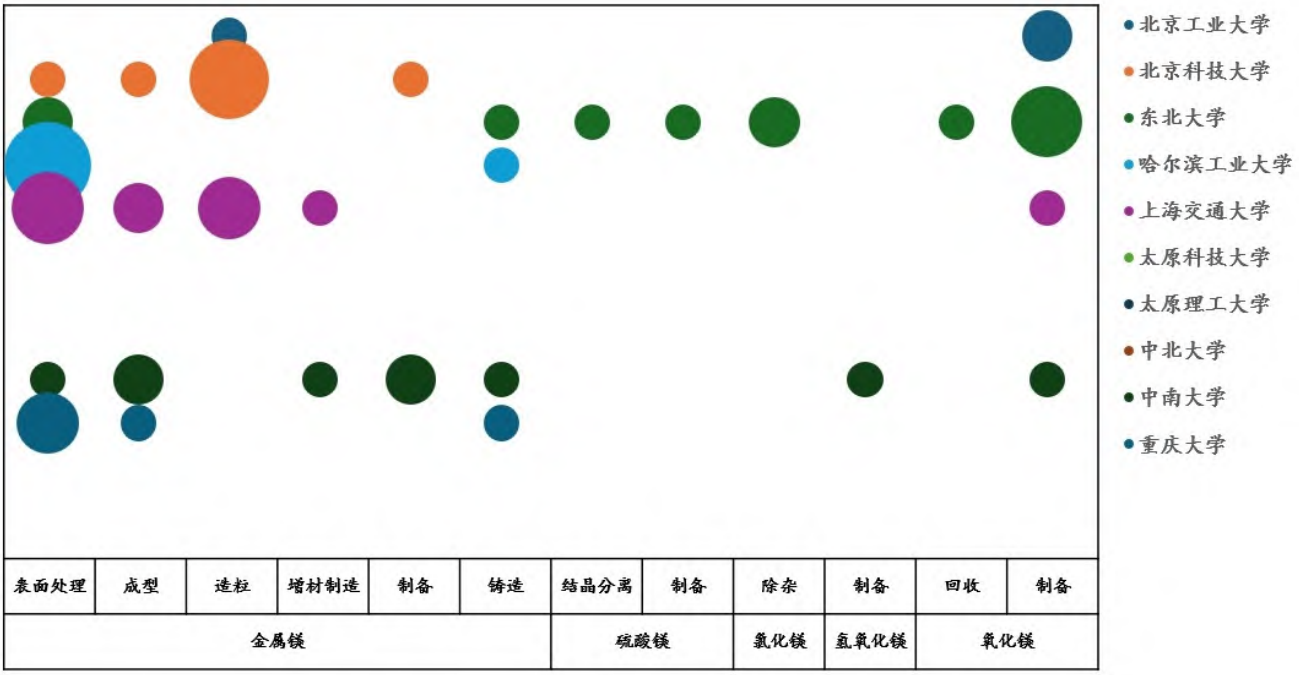


图11　排名在前高校二、三级技术分支研究热点分布

请量最多。

从镁产业中游申请人类型来看，我国盐湖镁产业中游的主要技术创新主体企业占比达到61%，技术主要掌握在企业手中，对比高校与企业在中游二级技术分支布局热点，企业的镁合金开发研究相关专利占比更大，而高校在金属镁的加工处理技术方向占比较大。统计镁产业中游专利数量排名在前的核心企业技术布局可以发现，除在镁合金技术方向占比较大外，青海盐湖工业股份有限公司和巢湖云海镁业有限公司更加注重高价值市场产品技术匹配，均在硫酸镁、氯化镁、氢氧化镁、氧化镁高附加值产品完成了相应专利布局。

对青海盐湖工业股份有限公司和巢湖云海镁业有限公司在镁产业中游三级技术分支进行对比研究的结果如图12所示。青海盐湖工业股份有限公司在氢氧化镁的制备、氯化镁的结晶分离、除杂、制备技术方向具有一定的技术优势；巢湖云海镁业有限公司在氯化镁的脱水、硫酸镁的结晶分离技术方向具有自身技术优势；而山西银光华盛镁业股份有限公司金属镁的制备、镁合金的改性技术方向技术优势明显。

深入分析青海盐湖工业股份有限公司和巢湖云海镁业有限公司在镁产业中游四级技术分支的研究发现，北京有色金属研究总院重视镁铝合金和镁镍合金的技术研发；比亚迪重视镁+过渡金属的研发；陕西银光华盛镁业股份有限公司重视改性技术的研发。

2.6　下游专利分析

2.6.1　申请态势和专利布局

我国产业链下游二级技术分支分析结果详情请见图13。由图可知，我国下游专利申请开始于1990年，从2000年之后各技术分支专利申请量均有大幅度的增长，主要以阻燃剂产品和食品医药为主。

2.6.2　主要创新主体分析

全国盐湖镁产业下游专利申请人，企业申请量占比72%；大专院校和个人占比均为14%。

在我国盐湖镁产业下游的高校申请人中，申请量排名前10的高校是浙江大学、上海交通大学、华南理工大学、四川大学、北京工业大学、清华大学、东南大学、天津大学、厦门大学、浙江工业大学。其中，浙江大学在专利布局上远超其他学校，具有一定的技术优势。

我国盐湖镁产业下游排名前10位的高校专利布局如图14所示。由图可以看出，我国排名前10的高校均以阻燃剂产品和食品医疗技术为主，对环境修复材料、耐火材料的研究较少。仅有东南大学和华南理工大学对镁水泥展开了研究。除镁水泥之外，10大高校在其他下游技术分支中几乎均有专利布局，可见各高校在下游应用方面的专利布局基本是相同的，且实力相当。

中国知网　https://www.cnki.net

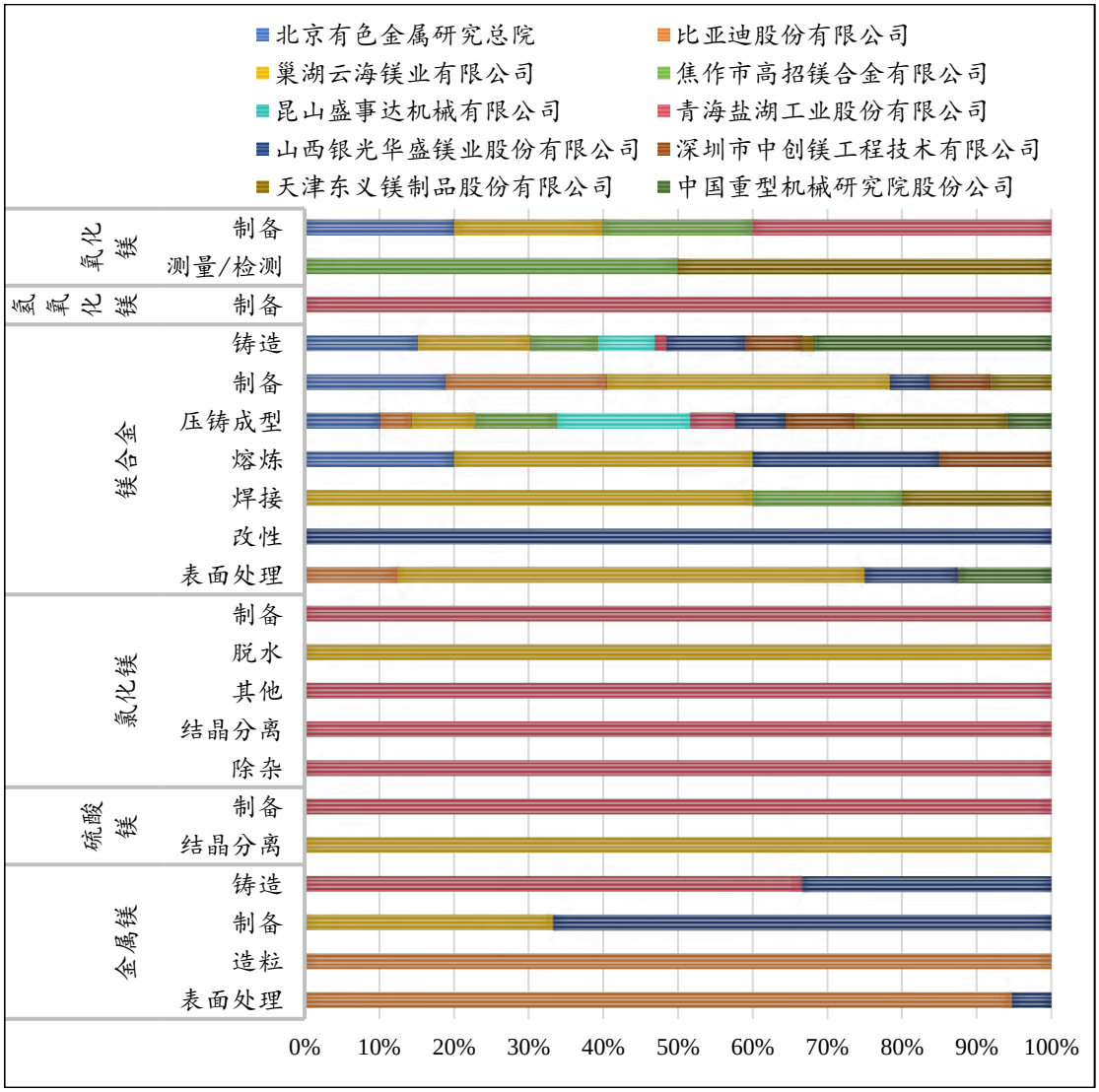


图12　核心企业镁产业中游镁加工三级技术分支研究热点分布

在我国盐湖镁产业下游应用领域，企业申请量最为突出的是我国石油化工股份有限公司，远超于其他企业。其次是我国石油天然气股份有限公司、广东生益科技股份有限公司等。

产业链下游排名前10企业的二级技术分支分析和统计结果如图15所示。从中可以看出，我国石油化工股份有限公司在镁基催化剂的应用上具有绝对优势，其次是我国石油天然气股份有限公司；广东生益科技股份有限公司和金发科技股份有限公司在镁基阻燃剂产品的应用上具有优势，专利布局较多；宁德新能源科技有限公司在镁基储能材料的技术上具有优势；北京科信必成医药科技发展有限公司在镁基食品医药应用技术上具有优势。剩余几家企业的技术研究热点均在阻燃剂产品的应用上。

综上所述，我国盐湖镁产业上、中、下游专利申请均呈现持续增长态势，但结构分布不均。产业下游凭借食品医药、高性能阻燃剂、催化剂及镁基环境修复材料等应用领域的广阔市场前景与深厚研究基础，发展最为迅猛，专利占比最高，有力拉动了整个产业链下游的扩张。产业中游以镁合金加工为核心，氢氧化镁、氧化镁、金属镁、硫酸镁、氯化镁等高附加值产品的研发关注度持续提升，专利申请有所增加，但其技术迭代速度与产品多元化程度仍有待加强，增长潜力尚未得到充分释放。相比之下，产业上游（资源提取与初级加工）专利布局最为薄弱，占比最小。该环节技术焦点集中于基础制备工艺，盐湖卤水中镁的回收、除杂、分离、脱水等关键技术环节的专利覆盖仍显不足。尤为值得关注的是，作为新

中国知网 https://www.cnki.net

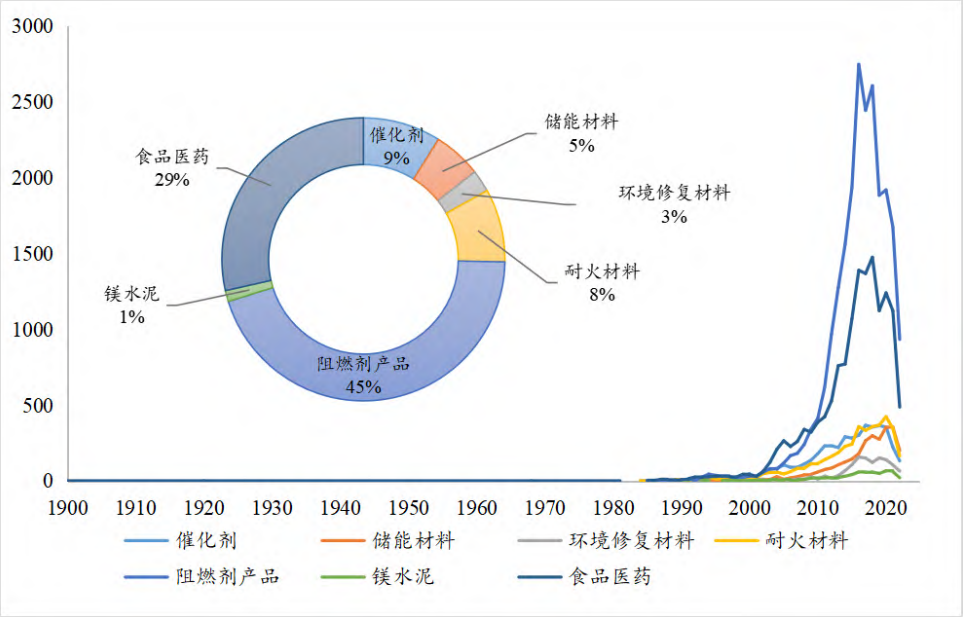


图13　镁产业下游二级各技术分支专利申请趋势及占比

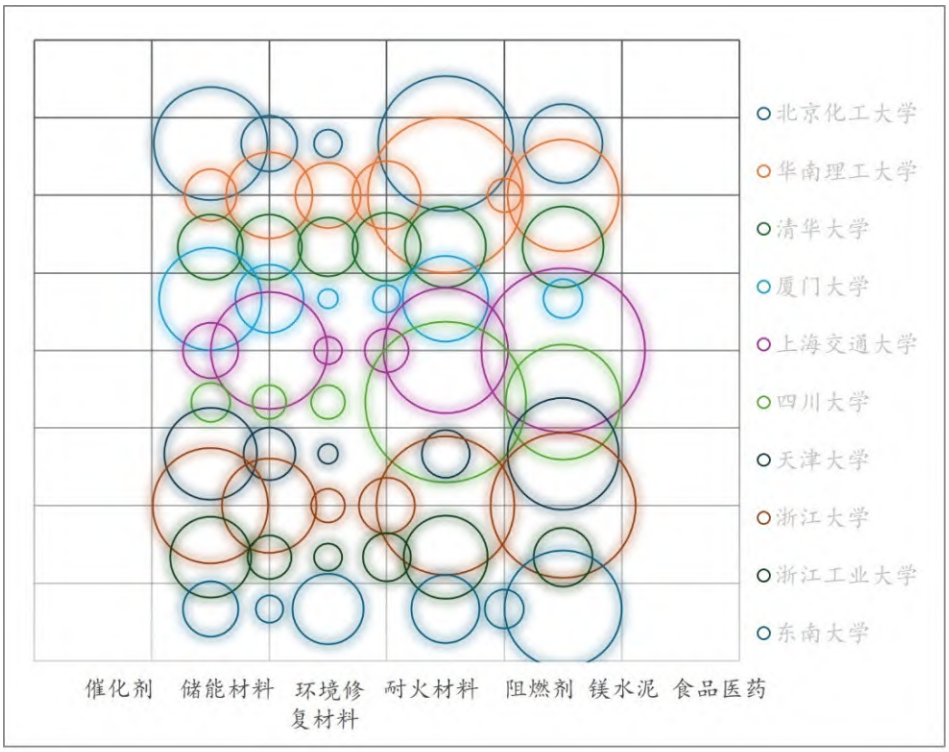


图14　排名在前高校二级技术分支研究热点分布

兴的技术方向，能显著提升盐湖资源综合利用效率与经济性、实现锂钾硼镁等伴生资源协同提取的“联产综合利用技术”，其专利布局尚处于起步阶段，亟待深化拓展。

3　发展对策

3.1　优化产业结构，推动产业链式发展

为缓解盐湖镁产业的结构性失衡，亟需实施精准产

中国知网　https://www.cnki.net

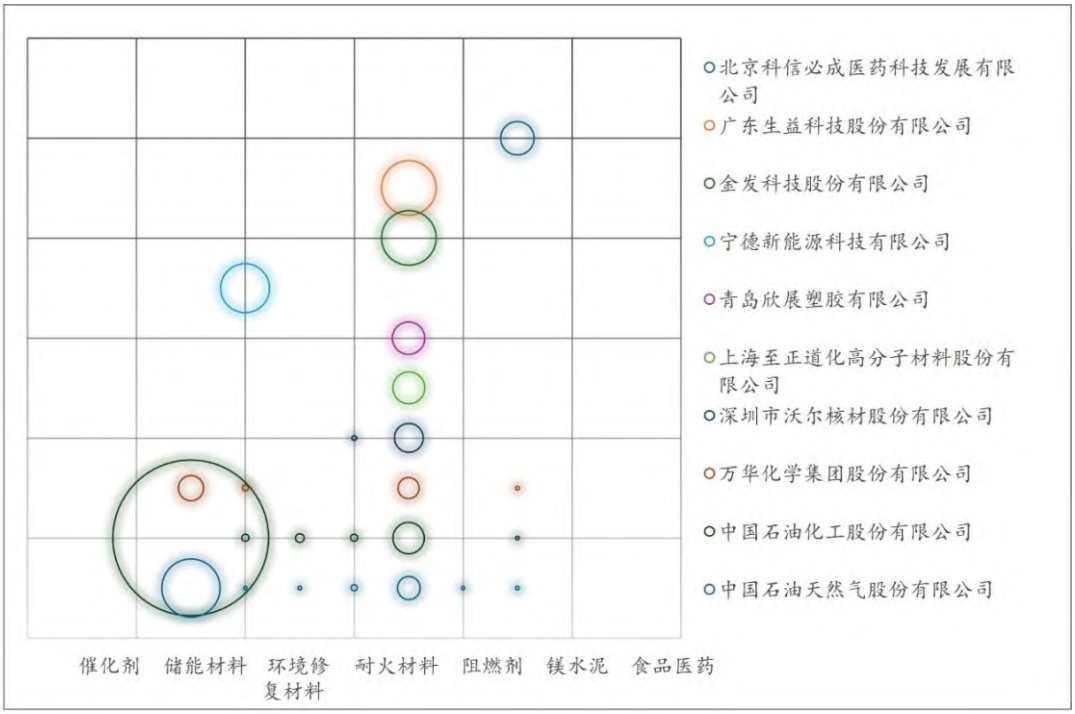


图15　核心企业镁产业下游二级技术分支研究热点分布

业链优化策略，统筹协调发展与安全。上游环节重点突破镁回收率提升、深度除杂、高效分离与节能脱水等关键技术瓶颈，优先布局联产综合利用核心专利，最大化盐湖资源价值，筑牢战略性矿产资源供给安全根基。中游环节着力提升产业链韧性与竞争力，在巩固镁合金优势基础上，均衡发展氢氧化镁、高纯氧化镁、特种金属镁及医用镁盐等高端化、高附加值产品体系；同步大力开发短流程、低碳、低成本核心制备技术专利，降低技术路径依赖，强化抗风险能力。下游环节应深化应用牵引，重点强化催化剂、镁基环境修复材料等兼具国家战略需求与社会效益领域的技术研发与专利转化；积极引育创新主体，畅通“实验室-中试-规模化”产业通道，将应用潜力转化为升级动能，以支撑环境与化工安全。通过上中下游协同补链强链，构建技术自主可控、资源高效循环、产品竞争力突出、应用支撑有力的现代化产业体系，为高质量发展与国家资源-技术-经济安全提供核心保障。

3.2　促进主体协同创新，实现全链贯通加速产业化

我国的盐湖镁产业市场前景向好，国内企业应捉住本国市场良好的发展机遇加速发展，将强化技术研发和产业化紧密结合起来。我国作为现阶段最主要的目标市场国，国内排名前20的申请人中，企业只有6家，高校11家，说明企业技术掌握力不足，国外主要技术创新以企业为主，而我国多以高校和研究院所为主，产业化的进程相对较缓。

因此，一方面，要畅通科技成果对接渠道，鼓励各类创新主体积极拓展科技合作渠道和领域，积极开展多层次科技活动[14]，发挥龙头企业、重点高校院所的示范作用，带动中小微企业共同发展。另一方面，可以通过分析某项盐湖镁产业技术在多源科技文献中各类特征项的交叉共现关系，以期探测技术在多源文献中多特征项共现的一般特征，为识别技术产生过程中的关键技术节点、探测技术的产生等方面提供参考[15]。在此基础上，引导专利布局向高价值技术、关键技术领域延伸，促进技术从由理论化为实践，将技术由高校或研究院所走向企业，形成“专利-运营-技术-产品”的闭环生长模式，促进盐湖镁产业纵深发展，以应对全球镁产业技术迭代挑战。

参考文献：

[1]　金山，韩金铎，景燕，等. 青海省铝、镁、锂金属资源开发利用现状[J]. 盐湖研究，2005(1):61-68.

中国知网 https://www.cnki.net

[2] 白燕祥,王松博,国爽,等.青海柴达木盆地盐湖资源元素利用及研究现状[J].盐科学与化工,2023,52(3):1-6,19.
[3] 宋江凤,潘复生.加快推进我国镁产业发展的若干思考[J].现代交通与冶金材料,2022,2(6):1-5.
[4] 刘兵.中国镁产业面临的发展机遇与挑战[J].新材料产业,2001(11):12-14+18.
[5] 张丁非,彭建,丁培道,等.关于我国镁合金产业发展战略的思考[J].世界有色金属,2004(7):4-7+20.
[6] 刘兵,曾大本,苏竣.我国镁产业发展过程中的技术变迁与作用分析[J].中国科技产业,2007(4):58-64.
[7] 刘兵,曾大本,苏竣.我国镁产业发展政策的分析与评价[J].中国科技论坛,2007(8):34-39.
[8] 马登民.镁及镁合金产业发展研究[J].世界有色金属,2019(19):165,168.
[9] 王树谷.我国再生镁产业的可持续发展[J].再生资源与循环经济,2011,4(8):25-27.
[10] 董书恒,逯承鹏,唐呈瑞,等.基于生命周期的原镁生产过程碳足迹分析[J].辽宁大学学报(自然科学版),2020,47(1):34-41.
[11] 宋蕊,占邵文.循环经济产业链路径下镁金属产业发展的新模式——府神模式[J].中国材料进展,2012,31(5):61.
[12] 李晓妍,刘佳,钟永恒,等.青海镁产业专利导航发展分析[J].无机盐工业,2021,53(5):26-32.
[13] 刘倩秀,庞弘燊.知识产权5讲[M].上海:上海交通大学出版社,2024:79.
[14] 魏兴华,庞弘燊,周延蕾,等.深圳市科技成果产业化分析与对策研究[J].产业与科技论坛,2024,23(11):24-27.
[15] 庞弘燊,钟秀梅.颠覆性技术产生过程的多源数据多特征项可视化研究[J].图书情报工作,2022,66(19):122-131.

Innovation Landscape and Development Strategies of China's Salt Lake Magnesium Industry: A Patent-Based Analysis

LIU Shui[1], TANG Ziyuan[1], LIU Manli[2,3]✉, PANG Hongshen[2,3], MAO Manlin[1], YANG Yong[1]
1. Qinghai Provincial Productivity Promotion Center Co. , Ltd, Xining 810007
2. Library of Shenzhen University, Shenzhen 518060
3. Intellectual Property Information Service Center, Shenzhen University, Shenzhen 518060

Abstract: Under the "Dual Carbon" strategic framework, the robust development of magnesium industry carries critical significance for: (1) mitigating China's strategic resource shortages, (2) enhancing socioeconomic competitiveness, (3) safeguarding economic and resource security, and (4) advancing sustainable development. Through integrated methodologies encompassing bibliometric analysis, data analytics, and patent mining, this study systematically examines patent portfolios across upstream, midstream, and downstream sectors of China's salt lake magnesium industry. The research delineates the holistic patent landscape and innovation ecosystem configuration, subsequently deriving industrial development trajectories and innovation competition matrices. Key challenges are diagnostically identified, with evidence-based strategic recommendations proposed.

Keywords: salt lake; magnesium industry; patent analytics; patent mapping

（责任编辑:何岸波）

中国知网 https://www.cnki.net